راهنمای پنل صدور هم‌رسان

ساختن کد فعال‌سازی نسخهٔ بین‌سازمانی و فایل کلید اعضا، روی ویندوز · نسخهٔ ۱٫۲ · مهر ۱۴۰۵

«پنل صدور هم‌رسان» یک برنامهٔ ویندوزی است برای کسی که در سازمان مسئول راه انداختن هم‌رسان برای همکاران است. این برنامه دو کار انجام می‌دهد:

۱ کد فعال‌سازی

همکار کد دستگاهش را از گوشی می‌خواند و شما کد فعال‌سازی را تحویل می‌دهید. با این کد، برنامهٔ گوشی او به نسخهٔ بین‌سازمانی تبدیل می‌شود. این بخش رمز نمی‌خواهد.

۲ فایل کلید اعضا

نام و شمارهٔ همکار را وارد می‌کنید و برنامه برای او یک **فایل کلید** و یک **رمز** می‌سازد. با این فایل، گوشی او می‌تواند با بقیهٔ اعضای سازمان پیام رمز رد و بدل کند. این بخش قفل است و فقط با فایل مرجع سازمان و رمزش باز می‌شود.

به زبان ساده: کد فعال‌سازی فقط «در» نسخهٔ بین‌سازمانی را باز می‌کند. چیزی که واقعاً پیام‌ها را رمز می‌کند فایل کلید است، و آن را فقط کسی می‌تواند بسازد که فایل مرجع و رمزش را دارد.

تازه در نسخهٔ ۱٫۲ — «گواهی عضو»: هر فایل کلید حالا یک گواهی کوچک دارد که مرجع امضایش کرده است: «این کلید مال این شمارهٔ همراه است». گوشی‌ها این گواهی را با اولین پیام رمز برای هم می‌فرستند. نتیجه:

- **عضو تازه فقط فایل خودش را لازم دارد.** بقیهٔ اعضا بدون هیچ فایل تازه‌ای با او پیام رمز رد و بدل می‌کنند، و او با آن‌ها. لازم نیست با اضافه شدن هر عضو، به همه فایل برسانید — حتی وقتی اینترنت قطع است و فقط پیامک کار می‌کند.
- **اولین ارتباط دو نفر فقط ۴ تکه پیامک است** (پیش‌تر ۲۱ تکه). بعد از آن، برنامه خودش در پس‌زمینه یک لایهٔ کوانتومی هم اضافه می‌کند (حدود ۲۲ تکه، یک بار برای هر دو نفر) بدون اینکه کسی منتظر بماند. در آزمون دو گوشی واقعی (۱۴۰۵/۰۷/۲۵)، اولین پیام به عضو تازه حدود **۷ ثانیه** بعد از «ارسال» رفت و لایهٔ کوانتومی حدود ۲۵ ثانیه بعد، پشت پیام، کامل شد.
- **پوشهٔ مرجع آزمایشی قدیمی:** اگر پوشه‌ای پیش از نسخهٔ ۱٫۲ فایل صادر کرده باشد، اولین بار که نسخهٔ ۱٫۲ آن را باز می‌کند فایل همهٔ اعضا را با گواهی دوباره می‌سازد (کلید و رمز هیچ‌کس عوض نمی‌شود) و به هر کس فایل تازهٔ خودش را باید داد. برنامه هنوز منتشر نشده، پس در استفادهٔ واقعی همه از اول فایل با گواهی می‌گیرند و این مرحله پیش نمی‌آید.

فهرست

۱. نصب و حذف برنامه
۲. آشنایی با صفحهٔ برنامه
۳. ساختن کد فعال‌سازی
۴. پوشهٔ مرجع چیست
۵. باز کردن بخش فایل کلید
۶. افزودن اولین عضو
۷. افزودن اعضای بعدی
۸. تحویل فایل و رمز به عضو
۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد
۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو

۱. چه کسی فایل قدیمی دارد
۱۰. فایل به‌روزرسانی (بدون رمز)
۱۱. گوشی گم شد
۱۲. ویرایش و حذف عضو
۱۳. دفتر صدور
۱۶. قفل و نکته‌های امنیتی
۱۷. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها
۱۸. پرسش‌های رایج
۱۹. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای

۱. نصب و حذف برنامه

۱. روی فایل `HamresanPanel-1.2.0.msi` دو بار کلیک کنید. اگر نسخهٔ قبلی (۱٫۰ یا ۱٫۱) نصب است، لازم نیست اول حذفش کنید: نسخهٔ تازه جایش را می‌گیرد و پوشهٔ مرجع دست‌نخورده می‌ماند.

۲. ممکن است ویندوز پنجرهٔ آبی «Windows protected your PC» نشان دهد، چون فایل نصب امضای دیجیتال شرکتی ندارد. روی **More info** و بعد **Run anyway** بزنید.

۳. نصب چند ثانیه طول می‌کشد و دسترسی مدیر سیستم نمی‌خواهد. برنامه فقط برای همان کاربر ویندوز نصب می‌شود.

۴. بعد از نصب، میان‌بر **HamresanPanel** روی دسکتاپ و در منوی Start (پوشهٔ Hamresan) هست.

> نصب Java یا هیچ برنامهٔ دیگری لازم نیست؛ همه چیز داخل خود فایل نصب است (حدود ۵۸ مگابایت). اینترنت هم لازم نیست. بهتر است این برنامه روی رایانه‌ای باشد که به اینترنت وصل نیست (بخش ۱۶).

حذف: تنظیمات ویندوز ← Apps ← HamresanPanel ← Uninstall. حذف برنامه به پوشهٔ مرجع و فایل‌های ساخته‌شده دست نمی‌زند.

۲. آشنایی با صفحهٔ برنامه

برنامه که باز شود، سمت راست دو گزینه می‌بینید: **«کد فعال‌سازی»** و **«فایل کلید اعضا»**. تا وقتی بخش فایل کلید باز نشده، کنار آن یک قفل کوچک دیده می‌شود.

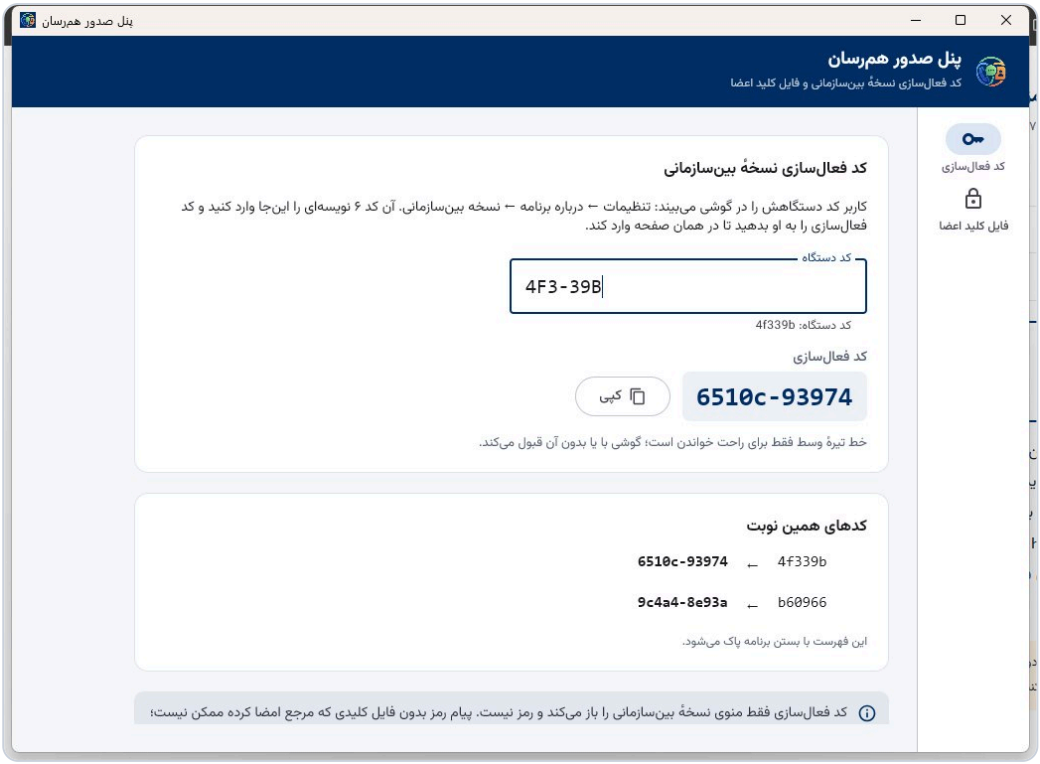
۳. ساختن کد فعال‌سازی

۱. از همکار بخواهید در گوشی برود به: **تنظیمات** ← **درباره برنامه** ← **نسخه بین‌سازمانی**. آن‌جا یک **کد دستگاه** شش‌نویسه‌ای می‌بیند، مثل `4f339b` .

۲. در پنل، بخش «کد فعال‌سازی» را باز کنید و کد دستگاه را در کادر بنویسید.

۳. کد فعال‌سازی ده‌نویسه‌ای همان لحظه زیر کادر ظاهر می‌شود. با دکمهٔ **«کپی»** آن را کپی کنید یا برای همکار بخوانید.

۴. همکار همین کد را در همان صفحهٔ گوشی وارد می‌کند و برنامه‌اش بین‌سازمانی می‌شود.



کد فعال‌سازی. کد دستگاه با حروف بزرگ و فاصله نوشته شده و باز هم درست خوانده شده است. کدهایی که در همین نوبت ساخته‌اید پایین صفحه فهرست می‌شوند.

> **نگران دقیق تایپ کردن نباشید.** بزرگی و کوچکی حروف، فاصله، خط تیره و رقم فارسی هیچ‌کدام مهم نیست. `4F3 39B` و `۴f۳۳۹b` هر دو همان `4f339b` خوانده می‌شوند. خط تیرهٔ وسط کد فعال‌سازی (`6510c-93974`) هم فقط برای راحت خواندن است و گوشی با یا بدون آن قبول می‌کند.

اگر کد دستگاه درست نباشد (کمتر یا بیشتر از ۶ نویسه، یا حرفی غیر از a تا f)، کادر قرمز می‌شود و کدی ساخته نمی‌شود. هر کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد، کد دستگاهش عوض می‌شود و باید کد تازه بسازید.

۴. پوشهٔ مرجع چیست

همهٔ فایل‌های کلید سازمان را یک **مرجع** امضا می‌کند. مرجع یک پوشه روی رایانهٔ شماست که فقط یک بار، هنگام راه‌اندازی سازمان، ساخته می‌شود. پنل همین پوشه را می‌خواند و فایل‌های تازه را هم در آن می‌گذارد:

فایل یا پوشه	چیست
`authority.hka`	**فایل مرجع.** مهم‌ترین فایل. هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد می‌تواند برای کل سازمان کلید بسازد. هیچ‌وقت آن را برای کسی نفرستید.
`roster.csv`	فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام و شماره‌ها. پنل خودش آن را به‌روز می‌کند.
پوشهٔ `issued`	فایل کلید هر عضو (مثل `001-09981362436.hkb`)، فایل `passwords.csv` با رمز همهٔ فایل‌ها، و `update.hku` ، فایل به‌روزرسانی بدون رمز (بخش ۱۲).
`issuance-log.csv`	**دفتر صدور:** هر صدور و هر تحویل، با تاریخ (بخش ۱۵). در Excel هم باز می‌شود.
پوشهٔ `backups`	پیش از هر تغییر، نسخهٔ قبلی فهرست اعضا این‌جا ذخیره می‌شود.

پوشهٔ `delivery`	برگه‌های تحویلی که چاپ کرده‌اید (بخش ۸).

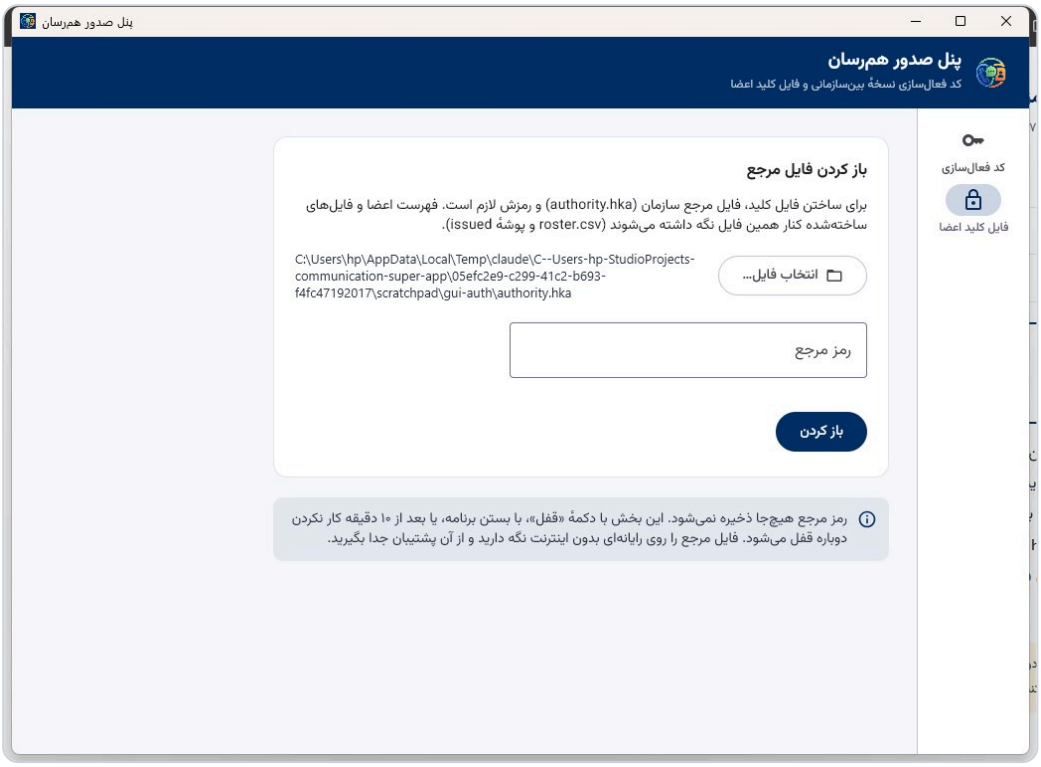
پوشهٔ `issued` و فایل `passwords.csv` رمز همهٔ اعضا را دارند. با پوشهٔ مرجع مثل یک گاوصندوق رفتار کنید و یک نسخهٔ پشتیبان جدا (مثلاً روی فلش در جای امن) از آن نگه دارید.

۵. باز کردن بخش فایل کلید

۱. بخش **«فایل کلید اعضا»** را بزنید.

۲. روی **«انتخاب فایل...»** بزنید و فایل `authority.hka` را از پوشهٔ مرجع انتخاب کنید. دفعه‌های بعد برنامه مسیر را یادش می‌ماند.

۳. **رمز مرجع** را بنویسید و **«باز کردن»** را بزنید، یا Enter.



بخش قفل. مسیر فایل مرجع انتخاب شده و برنامه منتظر رمز است.



رمز اشتباه: «رمز مرجع اشتباه است.»

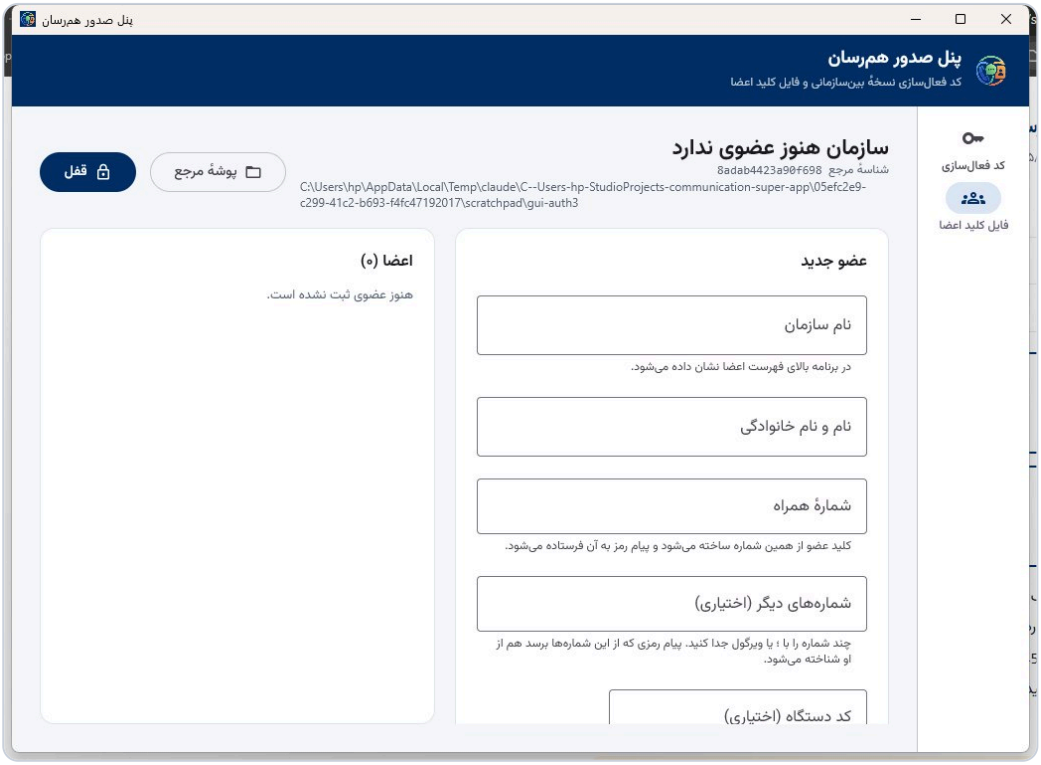


فایل اشتباه (مثلاً فایل کلید یک عضو): «این فایل، فایل مرجع همرسان نیست.»

باز شدن فایل مرجع چند لحظه طول می‌کشد. این کندی عمدی است تا حدس زدن رمز برای مهاجم خیلی سخت باشد.

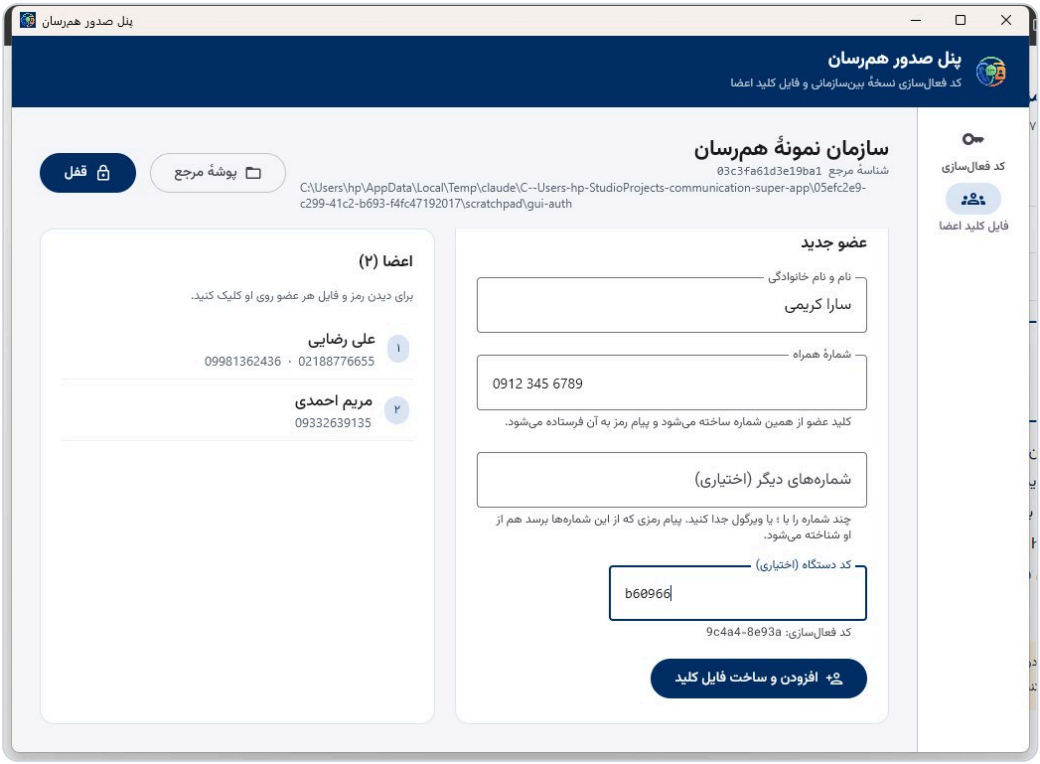
۶. افزودن اولین عضو

وقتی بخش باز شد، دو ستون می‌بینید: سمت راست فرم **«عضو جدید»** و سمت چپ **فهرست اعضا**. اگر سازمان هنوز عضوی ندارد، فرم یک کادر اضافه هم دارد: **«نام سازمان»**. این نام در گوشی اعضا، بالای فهرست اعضا نشان داده می‌شود.



اولین بار. سازمان هنوز عضوی ندارد و فرم نام سازمان را هم می‌پرسد.

کادر	چه بنویسید
نام و نام خانوادگی	همان‌طور که می‌خواهید در گوشی بقیه دیده شود. ویرگول انگلیسی `,` مجاز نیست (ویرگول فارسی «،» اشکالی ندارد).
شمارهٔ همراه	**مهم‌ترین کادر.** کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز با پیامک به همین شماره می‌رود، پس باید شمارهٔ موبایل خود او باشد (با ۰۹ شروع شود). شکل نوشتن مهم نیست: `0912 345 6789` ، `+98912…` و رقم فارسی همه قبول است.
شماره‌های دیگر (اختیاری)	تلفن ثابت یا خط دوم. چند شماره را با «؛» یا ویرگول از هم جدا کنید. فاصلهٔ داخل یک شماره (مثل `021 8877 6655`) اشکالی ندارد.
کد دستگاه (اختیاری)	اگر کد دستگاه گوشی او را دارید بنویسید. کد فعال‌سازی‌اش همان‌جا زیر کادر نشان داده می‌شود و روی برگهٔ تحویل هم می‌آید.



فرم پرشده. چون کد دستگاه نوشته شده، کد فعال‌سازی هم زیر کادر آمده است. بعد روی «افزودن و ساخت فایل کلید» بزنید.

بعد از زدن دکمه، چند ثانیه صبر کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که فایل، رمز و کد فعال‌سازی عضو تازه را نشان می‌دهد (بخش ۸).

۷. افزودن اعضای بعدی

از عضو دوم به بعد، پیش از ساختن، یک پنجرهٔ تأیید باز می‌شود که می‌گوید:

> «عضو جدید به فهرست اضافه می‌شود و فایل کلید خودش ساخته می‌شود. فقط همین فایل را لازم دارد: اعضای قبلی بدون هیچ فایل تازه‌ای با او پیام رمز رد و بدل می‌کنند — با شماره‌اش، و او با آن‌ها. فایل بقیه هم تازه می‌شود (کلید و رمزشان همان قبلی است)، ولی فقط برای اینکه نام او را در فهرست گوشی ببینند.»

> **چرا فایل بقیه هم تازه می‌شود؟** هر فایل کلید یک «دفترچهٔ اعضا» هم دارد: نام و شمارهٔ همه، برای فهرست مخاطبان رمز روی گوشی. وقتی کسی اضافه می‌شود، دفترچه عوض می‌شود. ولی **برای پیام رمز لازم نیست:** عضو تازه با گواهی خودش به همه می‌رسد، و هر عضو قبلی هم می‌تواند شمارهٔ او را در «گفتگوی رمز جدید» بنویسد (برنامه یادآوری می‌کند که این شماره در دفترچه نیست). تنها فرق این است که تا فایل تازه یا فایل به‌روزرسانی (بخش ۱۲) را وارد نکنند، نام او را در فهرست نمی‌بینند. پنل نشان می‌دهد چه کسانی فایل قدیمی دارند (بخش ۱۱).

اگر چیزی در فرم درست نباشد، پیش از پنجرهٔ تأیید، با رنگ قرمز زیر فرم نوشته می‌شود و هیچ فایلی عوض نمی‌شود. با درست کردن کادر، پیام خودش پاک می‌شود.



شماره‌ای که قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده، حتی اگر به شکل دیگری نوشته شود (+98...).



شمارهٔ ثابت در کادر «شمارهٔ همراه». جایش در «شماره‌های دیگر» است.

۸. تحویل فایل و رمز به عضو

بعد از ساختن، این پنجره باز می‌شود:



فایل کلید ساخته شد. نام فایل، رمز فایل و کد فعال‌سازی، هر کدام با دکمهٔ کپی. کادر نارنجی یادآوری می‌کند که فایل اعضای قبلی هم تازه شده است.

دکمه	چه می‌کند
کپی (کنار فایل کلید)	مسیر کامل فایل را کپی می‌کند.

کپی (کنار رمز فایل)	رمز را کپی می‌کند.
نشان دادن فایل	پوشهٔ `issued` را باز می‌کند و فایل همین عضو را انتخاب‌شده نشان می‌دهد تا آن را روی فلش بریزید یا بفرستید.
برگهٔ تحویل	یک صفحهٔ آمادهٔ چاپ در مرورگر باز می‌کند (پایین).
تحویل داده شد	وقتی فایل و رمز را به عضو دادید و وارد کرد، این را بزنید تا پنل بداند گوشی او به‌روز است (بخش ۱۱).
ویرایش · گوشی گم شد · حذف از سازمان	مدیریت همین عضو (بخش‌های ۱۳ و ۱۴).

قانون طلایی: فایل و رمز را **از دو راه جدا** بدهید. مثلاً فایل را روی فلش یا با پیام‌رسان، و رمز را روی برگهٔ چاپی یا حضوری. اگر هر دو با هم در یک پیام برود، هر کس آن پیام را ببیند هر دو را دارد.


برگهٔ تحویل پیام رمز هم‌رسان
سازمان نمونهٔ هم‌رسان · ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۷:۴۳
نام: سارا کریمی
شماره: 09123456789
نام فایل کلید: 003-09123456789.hkb
رمز فایل کلید
BBUG-HFPG-9V6Z-CVH7-CDCT
کد فعال‌سازی نسخهٔ بین‌سازمانی
9c4a4-8e93a
۱. نصب: برنامهٔ هم‌رسان را نصب و باز کنید.
۲. فعال‌سازی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی. کد فعال‌سازی بالا را وارد کنید.
۳. فایل کلید: فایل 003-09123456789.hkb را جداگانه دریافت کنید و در برنامه از مسیر تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید باز کنید. رمز بالا را وارد کنید (حروف بزرگ و کوچک و خط تیره مهم نیست).
این برگه و فایل کلید را از دو راه جدا تحویل بگیرید. بعد از وارد کردن فایل، این برگه را از بین ببرید و فایل را از پیام‌رسان‌ها و حافظه‌های مشترک پاک کنید.
چاپ

برگهٔ تحویل. نام، شماره، رمز، کد فعال‌سازی و مراحل کار روی گوشی. دکمهٔ «چاپ» پایین صفحه است.

برگهٔ تحویل

این برگه نیمهٔ «رمز» تحویل است و فایل کلید را ندارد. چاپش کنید و به خود عضو بدهید.

یک نسخه از آن در پوشهٔ `delivery` پوشهٔ مرجع می‌ماند. چون رمز در آن است، بعد از چاپ می‌توانید پاکش کنید. هر وقت لازم شد، دوباره از پنل ساخته می‌شود.

عضو باید بعد از وارد کردن فایل در گوشی، برگه را از بین ببرد.

۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد

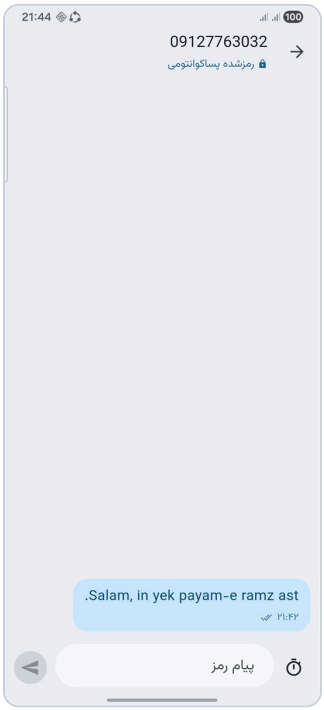
۱. برنامهٔ هم‌رسان را نصب و باز می‌کند.

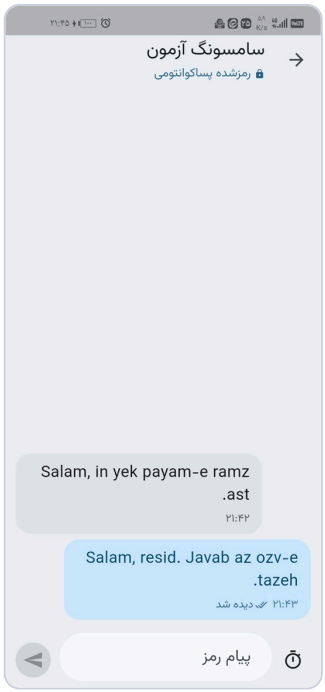
۲. **فعال‌سازی:** تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی، و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.

۳. **فایل کلید:** فایل `.hkb` را روی گوشی می‌گیرد و از مسیر **تنظیمات** ← **بانک کلید** ← **وارد کردن فایل کلید** بازش می‌کند و رمز برگه را می‌زند. اینجا هم بزرگی و کوچکی حروف و خط تیره مهم نیست.

از این لحظه می‌تواند با هر عضوی که در دفترچهٔ او هست پیام رمز رد و بدل کند، و با هر عضوی که بعداً اضافه شود هم: در «گفتگوی رمز» شمارهٔ همراه کامل او را می‌نویسد و در پنجرهٔ «این شماره در دفترچهٔ کلید نیست» «ادامه» را می‌زند. تصویرهای زیر از آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ است: سامسونگی که فایلش فقط خودش را داشت، به هواوی که بعداً اضافه شده بود پیام داد.





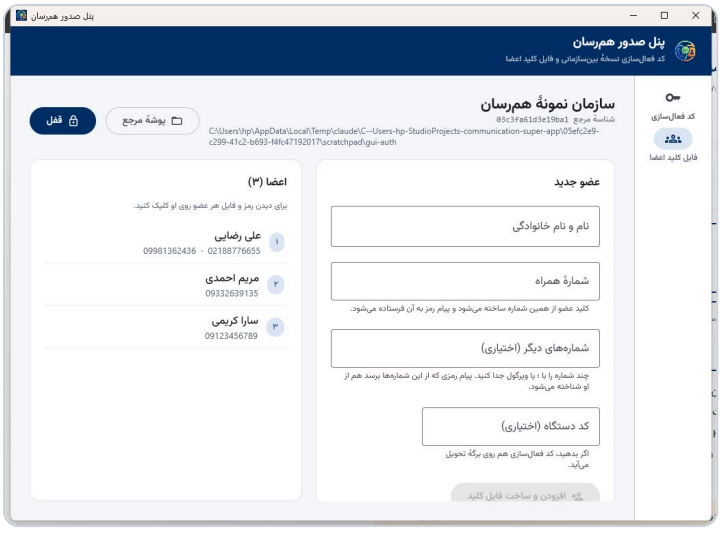


گوشی قدیمی: شمارهٔ عضو تازه ← «ادامه» پیام ۷ ثانیه بعد رفت؛ «رمزشده پساکوانتومی» گوشی عضو تازه: پیام رسید و جواب داد

برای **به‌روز کردن** فهرست دفترچه (اختیاری؛ فقط برای اینکه نام عضو تازه در فهرست بیاید) از همان مسیر فایل `update.hku` را باز می‌کند. برنامه رمز نمی‌پرسد و پیام «دفترچه کلید به‌روز شد» را نشان می‌دهد (بخش ۱۲).

۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو

لازم نیست رمزها را جایی یادداشت کنید. در ستون **«اعضا»** روی نام هر عضو کلیک کنید تا فایل و رمز او دوباره نشان داده شود، با همان دکمه‌های کپی، «نشان دادن فایل» و «برگهٔ تحویل».



فهرست اعضا با شماره‌های هر نفر.



با کلیک روی یک عضو.

۱۱. چه کسی فایل قدیمی دارد

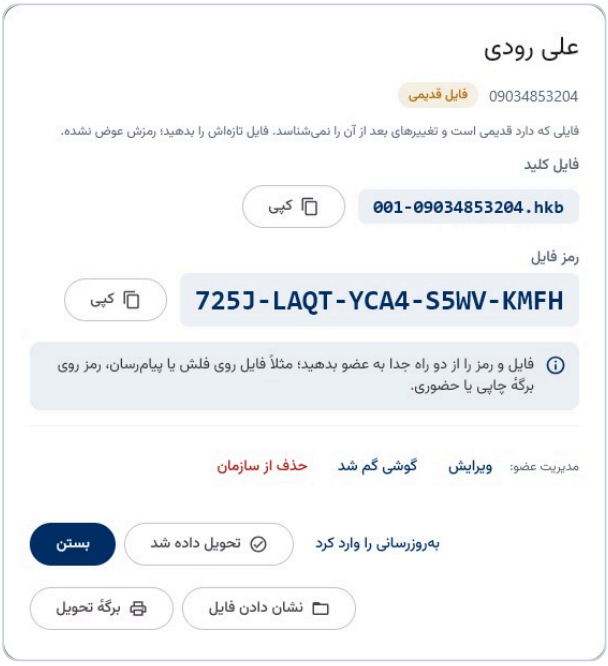
هر فایل کلید فهرست کامل اعضا را دارد. پس هر تغییری در فهرست (عضو تازه، ویرایش، حذف، گوشی گم‌شده) فایل **بقیهٔ اعضا** را قدیمی می‌کند، تا وقتی که فایل تازه را وارد کنند. «فایل قدیمی» جلوی پیام رمز را نمی‌گیرد (گواهی‌ها کار را می‌کنند)؛ فقط فهرست مخاطبان آن گوشی را کهنه نگه می‌دارد. («فایل بدون گواهی» در جدول زیر فقط برای پوشه‌ای است که پیش از ۱٫۲ فایل صادر کرده.) پنل این را برایتان نگه می‌دارد: کنار هر عضو وضعیتش نوشته شده و بالای صفحه، کادر نارنجی نام کسانی را که فایل تازه لازم دارند فهرست می‌کند.



کادر «فایل قدیمی». بعد از آمدن «کاربر چهارم»، سه عضو قبلی فایل قدیمی دارند و تحویل به عضو تازه هنوز ثبت نشده است. دکمه‌های کادر: باز کردن پوشهٔ فایل‌ها، نشان دادن فایل به‌روزرسانی، و ثبت تحویل برای همه.

وضعیت	یعنی
به‌روز	فایلی که در گوشی دارد همان فایل فعلی است. کاری لازم نیست.
فایل قدیمی	کلید و رمزش عوض نشده و پیام رمز با همه — اعضای تازه هم — کار می‌کند، ولی نام اعضای تازه و تغییرهای بعدی را در فهرستش نمی‌بیند. فایل تازهٔ خودش (با همان رمز) یا فایل به‌روزرسانی (بخش ۱۲) را بدهید.
فایل بدون گواهی	فایلی که دارد از پیش از نسخهٔ ۱٫۲ است و «گواهی عضو» ندارد: با آن به اعضایی که بعداً اضافه می‌شوند نمی‌رسد و آن‌ها هم به او. **فقط فایل تازهٔ خودش** (با همان رمز) این را درست می‌کند؛ فایل به‌روزرسانی کافی نیست.
کلید تازه تحویل نشده	برایش کلید و رمز تازه ساخته شده (گوشی گم شد) و هنوز به دستش نرسیده. فایل و رمز تازه‌اش را بدهید.
تحویل ثبت نشده	تحویل فایل به او هنوز ثبت نشده: عضو تازه، یا عضوی که پیش از نسخهٔ ۱٫۱ فایل گرفته است.

پنل گوشی‌ها را نمی‌بیند. فقط چیزی را می‌داند که شما ثبت کنید. وقتی فایل را به عضوی دادید و وارد کرد، روی نامش کلیک کنید و **«تحویل داده شد»** را بزنید تا وضعیتش «به‌روز» شود. اگر همه را یک‌جا به‌روز کرده‌اید، در کادر نارنجی **«همه فایل خودشان را گرفتند...»** را بزنید. اولین بار که نسخهٔ ۱٫۱ را باز می‌کنید، همهٔ اعضای قبلی «تحویل ثبت نشده»اند؛ اگر می‌دانید فایل فعلی را دارند، همین دکمه کافی است.



صفحهٔ عضو با فایل قدیمی. وضعیت و توضیحش زیر شماره است. پایین: «تحویل داده شد» (فایل خودش را گرفت) و «به‌روزرسانی را وارد کرد» (فایل update.hku را).

۱۲. فایل به‌روزرسانی (بدون رمز)

از نسخهٔ ۱٫۲ این فایل برای پیام رمز لازم نیست؛ فقط نام اعضای تازه و تغییرهای فهرست را به گوشی‌ها می‌رساند. هر بار که پنل فایل‌ها را می‌سازد، کنار فایل‌های اعضا یک فایل دیگر هم در پوشهٔ `issued` می‌گذارد: `update.hku`. این فایل همان فهرست اعضای فعلی است، **بدون کلید هیچ‌کس**:

- **برای همه یکی است.** می‌توانید یک فایل را برای همهٔ اعضا بفرستید، مثلاً در گروه سازمان.
- **رمز نمی‌خواهد.** عضو آن را از همان مسیر «وارد کردن فایل کلید» باز می‌کند و برنامه چیزی نمی‌پرسد.
- **فقط گوشی اعضای همین سازمان بازش می‌کند.** گوشی‌ای که قبلاً فایل کلید این سازمان را وارد نکرده، پیام «این فایل به‌روزرسانیِ سازمانی است که در این گوشی نیست» می‌گیرد. امضای مرجع هم بررسی می‌شود؛ فایل دستکاری‌شده پذیرفته نمی‌شود.

فایل به‌روزرسانی **کلید** کسی را ندارد. عضو تازه، و عضوی که کلید تازه گرفته (گوشی گم شد، یا شمارهٔ همراهش عوض شده)، باید فایل **خودش** را با رمزش بگیرد. اگر چنین عضوی اشتباهی فایل به‌روزرسانی را وارد کند، گوشی‌اش می‌گوید «کلید شما در آن عوض شده است؛ فایل کلید تازه خودتان را با رمزش وارد کنید».

بعد از اینکه اعضا فایل به‌روزرسانی را وارد کردند، در کادر نارنجی **«همه به‌روزرسانی را وارد کردند...»** را بزنید (یا برای یک نفر، در صفحهٔ او «به‌روزرسانی را وارد کرد»). کسی که کلید تازه دارد یا تحویلش ثبت نشده، در فهرست می‌ماند.

۱۳. گوشی گم شد

اگر گوشی یکی از اعضا گم یا دزدیده شد:

۱. در ستون اعضا روی نامش کلیک کنید و پایین صفحه **«گوشی گم شد»** را بزنید.

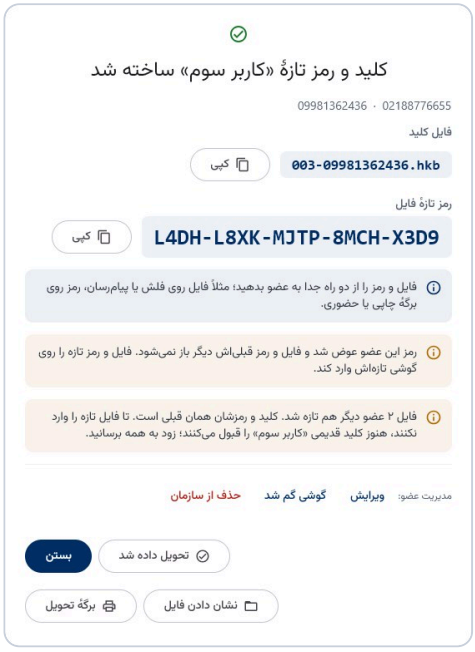
۲. پنجرهٔ تأیید توضیح می‌دهد چه می‌شود. **«ساخت کلید و رمز تازه»** را بزنید و چند ثانیه صبر کنید.

۳. فایل و **رمز تازه** عضو نشان داده می‌شود. آن‌ها را برای گوشی تازه‌اش تحویل دهید (مثل بخش ۸).

۴. اگر می‌توانید، به اعضای دیگر فایل به‌روزرسانی (یا فایل خودشان) را برسانید تا نام و شمارهٔ درست را در فهرستشان داشته باشند.



پنجرهٔ تأیید «گوشی گم شد».



کلید و رمز تازه ساخته شد. رمز قبلی دیگر کار نمی‌کند.

نتیجه: گوشی تازهٔ عضو با گواهی تازه‌اش به همه می‌رسد. **هر گوشی‌ای که یک بار با گوشی تازه پیام رمز رد و بدل کند، کلید گوشی گم‌شده را دیگر نمی‌پذیرد** و گفتگویش با این عضو به کلید تازه منتقل می‌شود. رمز هم عوض می‌شود، چون ممکن است برگهٔ رمز همراه گوشی گم شده باشد. کلیدی که یک بار کنار گذاشته شد، دیگر هرگز ساخته نمی‌شود، حتی اگر همین شماره بعدها دوباره عضو شود.

محدودیت: گوشی‌ای که هنوز با گوشی تازهٔ این عضو پیامی رد و بدل نکرده، کلید گوشی گم‌شده را هنوز می‌پذیرد (در این نسخه ابطال کلید وجود ندارد — تصمیم صاحب پروژه، مهر ۱۴۰۵). پس بهتر است عضو بعد از گرفتن گوشی تازه، یک پیام کوتاه به همکارانش بدهد.

۱۴. ویرایش و حذف عضو

ویرایش

روی عضو کلیک کنید و **«ویرایش»** را بزنید. نام، شمارهٔ همراه و شماره‌های دیگر را می‌شود عوض کرد. با **«ذخیره و ساخت فایل‌ها»** فایل همه دوباره ساخته می‌شود و رمز هیچ‌کس عوض نمی‌شود.



عوض کردن شمارهٔ همراه هشدار می‌دهد؛ شماره‌ای که مال عضو دیگری است پذیرفته نمی‌شود و چیزی عوض نمی‌شود.

اگر **شمارهٔ همراه** عوض شود، کلید عضو هم عوض می‌شود (کلید از همین شماره ساخته می‌شود). پنل پیش از ذخیره هشدار می‌دهد. رمز او همان قبلی می‌ماند، ولی باید فایل تازه‌اش را وارد کند.

عوض کردن نام یا شماره‌های دیگر کلید را عوض نمی‌کند. بقیه با فایل به‌روزرسانی هم تغییر را می‌گیرند.

حذف از سازمان

روی عضو کلیک کنید و **«حذف از سازمان»** را بزنید و تأیید کنید. نام او از فهرست برداشته می‌شود و فایل و رمزش از پوشهٔ `issued` پاک می‌شود. فایل بقیه دوباره ساخته می‌شود و کلید و رمزشان عوض نمی‌شود.



بعد از حذف.

مهم: حذف از سازمان فقط نام او را از فهرست و فایل‌ها برمی‌دارد. **گواهی‌ای که روی گوشی او هست باطل نمی‌شود:** عضو حذف‌شده هنوز می‌تواند با اعضا پیام رمز رد و بدل کند (در این نسخه ابطال وجود ندارد — تصمیم صاحب پروژه، مهر ۱۴۰۵). آخرین عضو سازمان را نمی‌شود حذف کرد.

۱۵. دفتر صدور

بالای ستون اعضا، **«دفتر صدور»** را بزنید. هر صدور (افزودن، ویرایش، کلید تازه، حذف) و هر تحویلی که ثبت کرده‌اید، با تاریخ و ساعت شمسی، این‌جا فهرست می‌شود. تازه‌ترین بالاست. همین فهرست در فایل `issuance-log.csv` کنار فایل مرجع هم هست و در Excel باز می‌شود.



دفتر صدور. صدورها پررنگ‌اند و تحویل‌ها کم‌رنگ. زیر هر سطر شمارهٔ عضو و تعداد اعضای سازمان بعد از آن صدور آمده است.

۱۶. قفل و نکته‌های امنیتی

- **رمز مرجع هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود.** برنامه فقط مسیر فایل مرجع را یادش می‌ماند.
- بخش فایل کلید در سه حالت دوباره قفل می‌شود:
  - با دکمهٔ **«قفل»** بالای صفحه (کارتان که تمام شد، بزنید)؛
  - با بستن برنامه؛
  - خودکار، بعد از **۱۰ دقیقه** کار نکردن با این بخش.
- پیش از هر تغییر در فهرست اعضا، نسخهٔ قبلی در پوشهٔ `backups` ذخیره می‌شود. ساختن فایل‌ها «همه یا هیچ» است: اگر وسط کار خطایی پیش بیاید، هیچ فایلی عوض نمی‌شود و فهرست به حالت قبل برمی‌گردد.
- وقتی پنجرهٔ «در حال ساخت...» باز است، برنامه را نبندید.
- پنل را روی رایانه‌ای نگه دارید که به اینترنت وصل نیست. هر کس به این رایانه و رمز مرجع دسترسی داشته باشد می‌تواند برای سازمان کلید بسازد.
- رمز مرجع را جایی ننویسید که کنار فایل مرجع باشد.
- بخش «کد فعال‌سازی» به مرجع نیاز ندارد. یعنی همین برنامه را می‌شود به همکار پشتیبانی داد تا فقط کد فعال‌سازی بسازد، بدون اینکه فایل مرجع را داشته باشد.

۱۷. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها

پیام	یعنی چه و چه باید کرد
رمز مرجع اشتباه است.	رمز را دوباره، با دقت، بنویسید. زبان کیبورد را هم نگاه کنید.
این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.	فایل دیگری انتخاب شده. فایل `authority.hka` را انتخاب کنید.
شمارهٔ ... قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.	این شماره مال یکی از اعضای فهرست است. در ستون اعضا ببینید مال کیست.

شمارهٔ همراه باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد.	در کادر «شمارهٔ همراه» شمارهٔ موبایل بنویسید. تلفن ثابت را در «شماره‌های دیگر» بنویسید.
این شماره درست نیست: …	در یکی از کادرهای شماره چیزی نوشته شده که شماره نیست.
نام عضو نباید ویرگول انگلیسی (,) … داشته باشد.	ویرگول انگلیسی را بردارید یا به جایش «،» بنویسید.
کد دستگاه ۶ نویسه است…	کد دستگاه را دوباره از گوشی بخوانید، یا اگر ندارید کادر را خالی بگذارید.
نام سازمان لازم است.	فقط برای اولین عضو. نام سازمان را بنویسید.
یک شماره دو بار نوشته شده است.	همان شماره هم در «شمارهٔ همراه» و هم در «شماره‌های دیگر» آمده. یکی را بردارید.
چیزی تغییر نکرده است.	در «ویرایش» چیزی عوض نشده. «انصراف» را بزنید.
آخرین عضو سازمان را نمی‌توان حذف کرد.	سازمان دست‌کم یک عضو لازم دارد.
انجام نشد … چیزی تغییر نکرد	ساختن فایل‌ها به خطا خورد (مثلاً دیسک پر بود یا پوشه فقط‌خواندنی است). هیچ فایلی عوض نشده؛ مشکل را برطرف و دوباره امتحان کنید.
روی گوشی عضو:	
این فایل به‌روزرسانیِ سازمانی است که در این گوشی نیست…	این گوشی هنوز فایل کلید این سازمان را ندارد. اول فایل کلید خودش را با رمزش بدهید.
دفترچه به‌روز شد، ولی کلید شما در آن عوض شده است…	برای این عضو کلید تازه ساخته شده. فایل و رمز تازهٔ خودش را بدهید.
این فایل قدیمی‌تر از دفترچه فعلی است و وارد نشد	گوشی فایل تازه‌تری دارد. فایل فعلی را از پوشهٔ `issued` بدهید.

۱۸. پرسش‌های رایج

همکار گوشی‌اش را عوض کرده یا گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانده.

کد دستگاه گوشی جدید را بگیرید و در بخش «کد فعال‌سازی» کد تازه بسازید. فایل کلیدش همان قبلی است؛ روی ستون اعضا کلیک کنید و همان فایل و رمز را دوباره به او بدهید.

گوشی یکی از اعضا گم شده است.

روی عضو کلیک کنید و «گوشی گم شد» را بزنید (بخش ۱۳). فایل و رمز تازه را به خود او بدهید؛ بقیه برای پیام رمز چیزی لازم ندارند.

اعضای قبلی حتماً باید فایل تازه را وارد کنند؟

برای پیام رمز، نه. با آمدن عضو تازه، ویرایش، حذف یا گوشی گم‌شده، کسی جز خود آن عضو فایل لازم ندارد؛ فایل تازه (یا فایل به‌روزرسانی) فقط فهرست مخاطبان گوشی را به‌روز می‌کند.

اگر اینترنت قطع باشد، عضو تازه چطور به بقیه وصل می‌شود؟

فقط فایل خودش و رمزش باید به دستش برسد (مثلاً حضوری یا روی فلش). از آن به بعد، با اولین پیام رمز، گوشی‌ها گواهی‌شان را با پیامک برای هم می‌فرستند و ارتباط برقرار می‌شود؛ به گوشی هیچ عضو دیگری فایلی نمی‌رسد. هم‌سازمانی‌ای که نام عضو تازه در فهرست گوشی‌اش نیست، در «گفتگوی رمز» شمارهٔ همراه کامل او را می‌نویسد. برنامه می‌پرسد «این شماره در دفترچهٔ کلید نیست» و با «ادامه» گفتگو شروع می‌شود. این همان سناریویی است که روی دو گوشی واقعی آزموده شد: گوشی‌ای که فهرستش فقط خودش را داشت، به عضوی که بعداً اضافه شده بود پیام داد و جواب گرفت.

فایل به‌روزرسانی را کجا بفرستم؟

هر جا که برای همه راحت است، حتی گروه پیام‌رسان سازمان. کلیدی در آن نیست و فقط گوشی اعضای همین سازمان بازش می‌کند. فایل کلید خود هر عضو و رمزش را ولی همچنان جداگانه و از دو راه بدهید.

رمز فایل یک عضو را گم کرده‌ام.

در ستون اعضا روی نام او کلیک کنید؛ رمز همان‌جاست.

رمز مرجع را فراموش کرده‌ام.

بدون رمز مرجع نمی‌شود فایل تازه ساخت و راهی برای بازیابی آن نیست. فایل‌هایی که قبلاً ساخته شده‌اند کار می‌کنند، ولی برای عضو تازه باید مرجع جدید ساخته شود که یعنی کلید تازه برای همه. رمز مرجع را جای امنی نگه دارید.

می‌توانم پنل را روی دو رایانه داشته باشم؟

بله، ولی هر دو باید از یک پوشهٔ مرجع استفاده کنند (مثلاً روی یک فلش). اگر دو کپی جدا از پوشهٔ مرجع داشته باشید و در هر دو عضو اضافه کنید، فهرست‌ها از هم جدا می‌شوند.

۱۹. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای

می‌خواهید…	این کار را بکنید
کد فعال‌سازی بدهید	«کد فعال‌سازی» ← کد دستگاه را بنویسید ← «کپی».
بخش کلید را باز کنید	«فایل کلید اعضا» ← «انتخاب فایل…» (`authority.hka`) ← رمز مرجع ← «باز کردن». (پوشه‌ای که پیش از ۱٫۲ فایل صادر کرده: بار اول فایل همه با گواهی دوباره ساخته می‌شود.)
عضو تازه اضافه کنید	نام + شمارهٔ همراه (+ شماره‌های دیگر و کد دستگاه، اگر دارید) ← «افزودن و ساخت فایل کلید» ← «افزودن».
به عضو تحویل دهید	«نشان دادن فایل» ← فایل را روی فلش بریزید. «برگهٔ تحویل» ← چاپ. این دو را جدا بدهید.
رمز کسی را دوباره ببینید	در ستون «اعضا» روی نامش کلیک کنید.
ثبت کنید که فایل را گرفت	روی عضو ← «تحویل داده شد». برای همه: کادر نارنجی ← «همه فایل خودشان را گرفتند…».
نام عضو تازه در فهرست گوشی بقیه (اختیاری)	فایل `issued\update.hku` را برای همه بفرستید (بدون رمز) ← کادر نارنجی ← «همه به‌روزرسانی را وارد کردند…». برای پیام رمز لازم نیست.
گوشی کسی گم شده	روی عضو ← «گوشی گم شد» ← «ساخت کلید و رمز تازه» ← فایل و رمز تازه به او.
نام یا شماره را عوض کنید	روی عضو ← «ویرایش» ← «ذخیره و ساخت فایل‌ها».
کسی را از فهرست بردارید	روی عضو ← «حذف از سازمان» ← «حذف». (گواهی او باطل نمی‌شود؛ بخش ۱۴.)
تاریخچه را ببینید	بالای ستون اعضا ← «دفتر صدور».
کار تمام شد	دکمهٔ «قفل» را بزنید.

عضو روی گوشی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی ← کد فعال‌سازی.

سپس: تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید ← رمز برگه.

پیام رمز به عضوی که در فهرست گوشی نیست: پیام‌ها ← پیام‌های رمز ← گفتگوی رمز ← شمارهٔ همراه کامل او ← «ادامه».

به‌روزرسانی فهرست (اختیاری): تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید ← `update.hku` (بدون رمز).